Anforderungsdefinition BMI-Rechner

1 Fachlicher Inhalt

Der Body-Mass-Index berechnet sich wie folgt: BMI = Körpergewicht / (Körpergrösse)^2 ! Körpergewicht ist dabei in Kilogramm und Körpergrösse in Meter anzugeben.

Berechnungsbeispiele:
Der BMI einer Person mit dem Gewicht 80kg und der Grösse 1.80m beträgt 24.7! Mit 60kg und 1.60m ist der BMI 23.4!

Der BMI wird folgendermassen geschlechterspezifisch klassifiziert:

Klassifikation	m	w
Untergewicht	<20	<19
Normalgewicht	20-25	19-24
Übergewicht	25-30	24-30
Adipositas	30-40	30-40
massive Adipositas	>40	>40

2 Muss-Kriterien

a. Erstellung eines Formulars, das folgende Eingaben ermöglicht und den BMI berechnet:
Geschlecht (m/w), Körpergewicht in kg und Körpergrösse in m.
Die Eingaben sollten robust sein.

b. Berechnung des BMIs beim Drücken des Buttons [Berechnen…].

c. Ausgabe des Resultats und einer Diagnose gemäss der obigen Klassifizierung!

d. Ausgabewerte BMI-Wert und Klassifizierung im Fenster unter die Buttons platzieren.

e. Terminierung des Programms beim Drücken des Buttons [Abbruch]. Ansonsten soll die Berechnung mit neuen Werten wiederholt werden können.

3 Kann-Kriterien

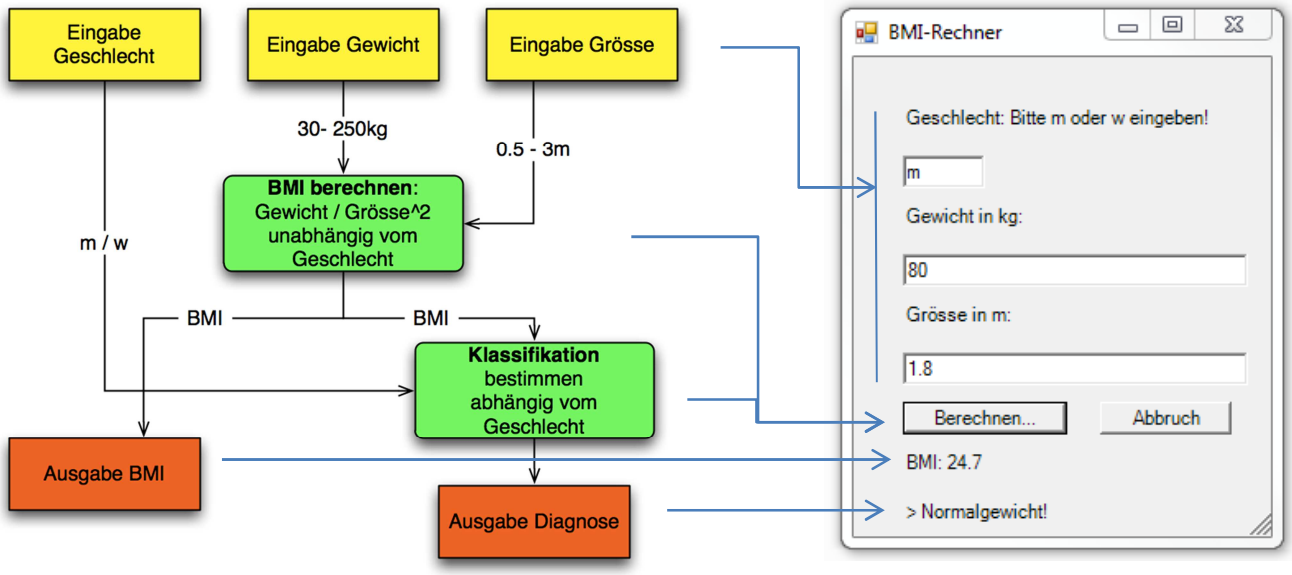
a. Die berechneten Werte sollen protokolliert werden,
z.B. in eine Datei *oder* ins Powershellfenster.

Systemdokumentation

1 Analyse: Funktionsmodell und Benutzeroberfläche

Zur Berechnung des BMI müssen drei Kenngrössen eingegeben werden. Ein Berechnen-Button startet die Berechnung der Resultate. Der BMI-Wert und die Diagnose sind ebenfalls auf das Eingabeformular auszugegeben, damit sofort eine weitere Berechnung durchgeführt werden kann.

Funktionsmodell: **GUI**[1]:



Robustes GUI ist gefordert! Folgende Fehlermeldungen sind zu realisieren:

[1] Obige GUI-Darstellungen sind evtl. nicht genau so umgesetzt. Sie zeigen nur den inhaltlichen Aspekt, nicht den formalen! Hinweis: Diese GUIs werden üblicherweise mit einem GUI-Tool, z.B. MS-Visio oder PrimalForms, erstellt!

4 Funktionsanalyse

Die zwei obig bezeichneten Funktionen (grün) werden hier detailliert aufgeführt:

Funktionsbeschrieb Berechnen

	Beschreibung	**Bemerkung**
Eingabe:	*Grösse und Gewicht*	*Werte müssen im zul. Bereich sein*
Verarbeitung:	*Der BMI wird berechnet: Körpergewicht / (Körpergrösse)^2*	*Auf 1 Stelle nach dem Komma runden*
Ausgabe:	*Ausgabe der Dezimalzahl*	-

Funktionsbeschrieb Klassifizierung

	Beschreibung	**Bemerkung**
Eingabe:	*BMI und Geschlecht (m/w)*	-
Verarbeitung:	*Bestimmung der Diagnose mittels Bereichsabfrage! Siehe Anforderungsspezifikation*	*Geschlechtsspezifisch!!*
Ausgabe:	*Ausgabe der Diagnose als Text.*	-

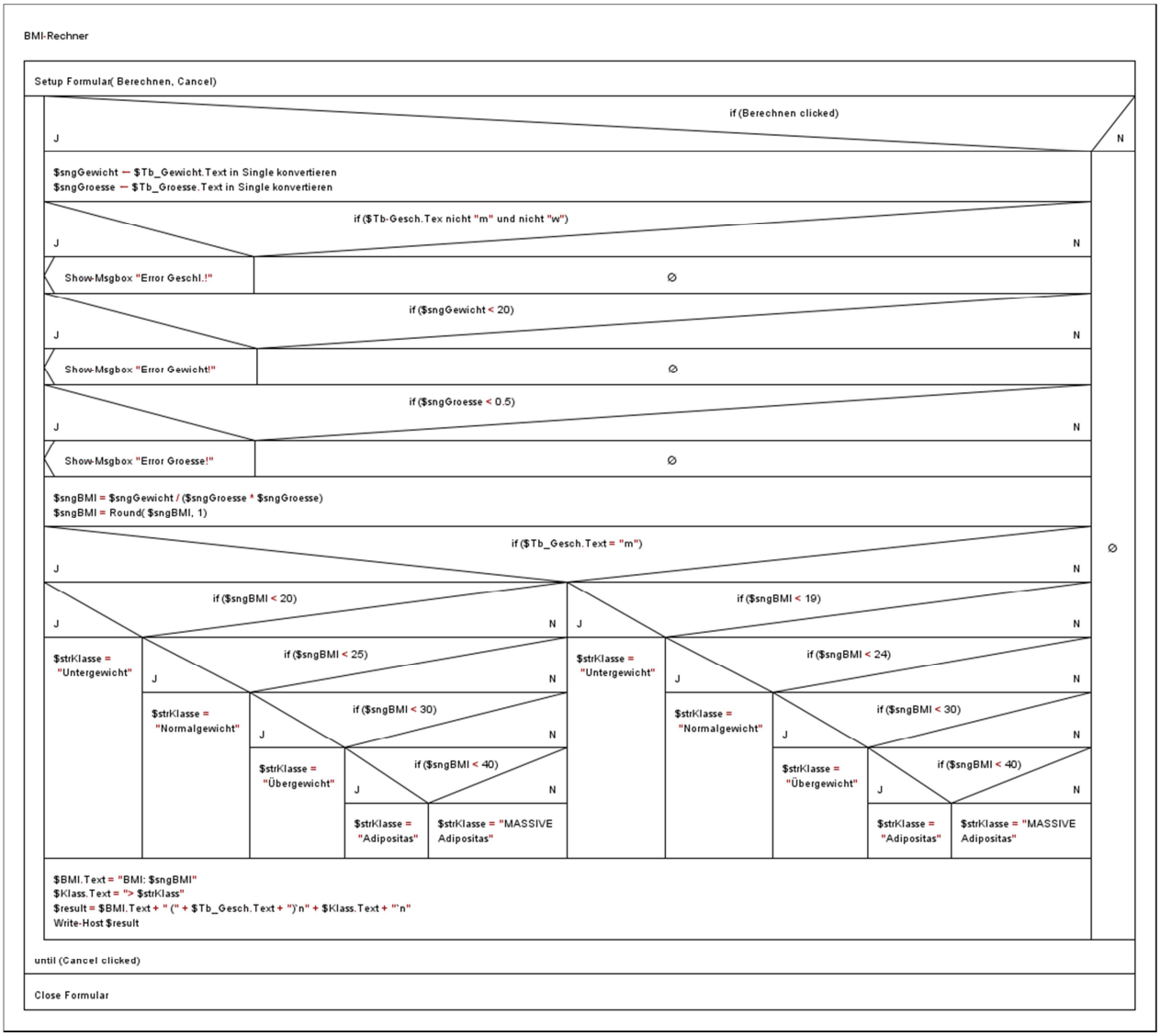
5 Datenanalyse

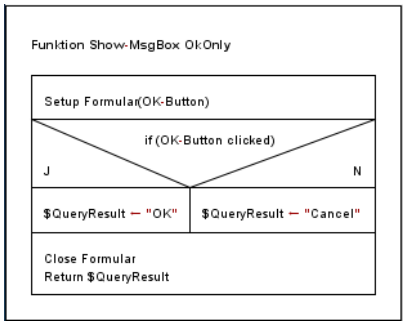
Es werden nur Standarddaten verwendet ohne Datenbank. Folgende Variablen sind verwendet:

Variablennamen	**Datentyp**	**Verwendung & Inhalt**
$form, $?button, …	Object	In den aufgerufenen Funktionen: Das angezeigte Formular mit Text und Buttons drauf…
$fBreite	Int32	270 Breite des Formulars
$fAbstand	Int32	30, Abstand des Formularrasters
$fHoehe	Int32	20, Höhe Buttons und Eingabefelder
$scriptpath	String	Speichert aktuellen Script Pfad
$sngGewicht	Single	Gewicht in kg
$sngGroesse	Single	Grösse in m
$sngBMI	Single	BMI-Wert
$strKLasse	String	Kassifizierung → Diagnosetext
$resultat	String	Protokollierungstext (Optional)

6 Design: Struktogramm BMI-Rechner

Folgend ist die Ablaufstruktur des BMI-Rechners dargestellt. Funktion Show-MsgBox ist separat!





7 Implementation: BMI-Rechner *(üblicherweise separat abzugeben!)*

```
#BMI-Rechner
##################

# Berechnet den BMI anhand der Eingabedaten Grösse & Gewicht
# Ein Formular wird erstellt um die Eingabedaten zu verfassen. Mit dem Button Ab-
brechen kann die
# Verarbeitung beendet werden.
# Mit dem Button Berechnen wird der BMI mit der Analyse im Formular ausgegeben und
weitere Eingabedaten können eingegeben werden!
#
# Autor: KEL
# Version 1.0: 29.10.12
# Version 1.1: 31.10.12 Show-Msgbox implemented
# Version 1.2:  5.11.12 Minor issues with $result and $strKlasse solved

#.Net Bibliothek Forms laden
[void] [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Drawing")
[void] [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Windows.Forms")

#============== Variablen Deklaration und Initialisiation ================
[Single] $sngGewicht = 0 # Gewicht in kg
[Single] $sngGroesse = 0 # Grösse in m
[single] $sngBMI = 0  # BMI Wert
[string] $strKlass = ""  # Klassifizierung
[string] $result = ""    # Ausgabetext mit BMI und Klassifizierung
#
#Fenster Raster
[Int32] $fBreite  = 270 #Fenster Breite
[Int32] $fAbstand =  30 #Standard Abstand Raster
[Int32] $fHoehe   =  20 #Button Höhe
#
# Aktueller Scriptpfad einlesen und als akt. Pfad setzen
[String] $scriptpath = Split-Path $MyInvocation.MyCommand.Path
Set-Location $scriptpath

#Einbinden der Show-Msgbox Funktion
. .\Show-MsgBox.ps1

#============== BMI Funktion ==============================================
function berechnen () {

 # Eingabewerte in korrekten Typ umwandeln; falls Fehleingabe wird Resultat 0
 $sngGewicht = $Tb_Gewicht.Text -as [single]
 $sngGroesse = $Tb_Groesse.Text -as [single]

 #Fehlerabfrage der drei Eingaben: Anzeige des Fehlers und beenden der Berechnung
 if (($Tb_Gesch.Text -ne "m") -and ($Tb_Gesch.Text -ne "w")) {
   Show-MsgBox "Bitte korrektes Geschlecht eingeben!" " FEHLER!!" "Exclamation"
   return
 }
 if ($sngGewicht -lt 30) {
   Show-MsgBox "Bitte korrektes Gewicht eingeben!" " FEHLER!!" "Exclamation"
   return
 }
  if ($sngGroesse -lt 0.5) {
   Show-MsgBox "Bitte korrekte Grösse eingeben!" " FEHLER!!" "Exclamation"
   return
```

```
 }

 #BMI Berechnen und runden
 $sngBMI = $sngGewicht / ($sngGroesse * $sngGroesse)
 $sngBMI =[Math]::Round($sngBMI,1)

 #Klassierung bestimmen
 if ($Tb_Gesch.Text -eq "m") {
  #Männlich:
  if ($sngBMI -lt 20) {
     $strKlass = "Untergewicht!"
  } else { if ($sngBMI -lt 25) {
     $strKlass = "Normalgewicht!"
  } else {if ($sngBMI -lt 30) {
     $strKlass = "Übergewicht!"
  } else {if ($sngBMI -lt 40) {
     $strKlass = "ADIPOSITAS!"
  } else {
      $strKlass = "MASSIVE ADIPOSITAS!"
  }}}}
 } else {
  #Weiblich:
  if ($sngBMI -lt 19) {
     $strKlass = "Untergewicht!"
  } else { if ($sngBMI -lt 24) {
     $strKlass = "Normalgewicht!"
  } else {if ($sngBMI -lt 30) {
     $strKlass = "Übergewicht!"
  } else {if ($sngBMI -lt 40) {
     $strKlass = "ADIPOSITAS!"
  } else {
      $strKlass = "MASSIVE ADIPOSITAS!"
  }}}}
 }

  #BMI und Klassifizierung ins Formular schreiben
 $BMI.Text = "BMI: $sngBMI"
 $Klass.Text = "> $strKlass"

 # Resultat auf Konsole ausgeben
 $result = $BMI.Text + " (" + $Tb_Gesch.Text + ")`n" + $Klass.Text + "`n"
 Write-Host $result
}


#=============== Fenster aufbauen ========================================
[Object] $Form = New-Object System.Windows.Forms.Form
$Form.Text = "BMI-Rechner"

…

$Form.Add_Shown({$Form.Activate()})
#Falls Abbruch mit [X]...
$answer="Cancel"
$Form.ShowDialog() | Out-Null
```

8 Schlusskommentar

Programm wurde erfolgreich getestet und im Zielsystem installiert. Siehe sep. Abnahmeprotokoll!

Die optionale Protokollierung wurde „nur“ in das Powershell-Fenster realisiert. Siehe Anhang Kap. 3 Installations-und Bedienungsanleitung.

Denkbar wäre eine Protokollierung aller Resultate in ein externes File oder in ein bestimmtes Formular, z.B. Ausweis!

Datum / Unterschrift: _____

Anhang

9 Testbeschrieb

9.1 Ziel des Tests

- Durch den Test sollen noch vorhandene Fehler im Programm festgestellt werden
- Die Funktionalität des Programmes soll getestet werden.
- Robuste Benutzerführung soll sichergestellt werden

9.2 Art des Tests

- Funktionstest
- Whitebox-Test

9.3 Verwendete Hilfsmittel

- Beschreibung der Testfälle mit Testdaten und erwarteten Resultaten
- Testumgebung Powershell, evtl. Editor

9.4 Anforderung an das Testobjekt

- Struktogramm vorhanden
- Vorliegend im Sourcecode: BMI-Rechner_Testen.ps1, Show-MsgBox.ps1

9.5 Testvorgaben

- Powershell Scriptausführung mit remotesigned freigeben. Dateien BMI-Rechner_Testen.ps1, Show-MsgBox.ps1 in gleiches Verzeichnis speichern und BMI-Rechner_Testen.ps1starten

9.6 Abbruchkriterien

- bei Programm-Absturz

10 Testprotokoll

Projekt	BMI-Rechner Version 1.2
Testdatum	*(Datum Testdurchführung, vom Tester auszufüllen)*
Name Tester / Testgruppe	*(vom Tester auszufüllen)*

10.1 Testgruppe Abbruch & Falscheingaben

Beschreibung: Abbruchbedingungen und Falscheingaben. Bei jedem Fall A1 – A5 Programm jeweils neu starten.

Setup: *Powershell starten. Set-executionpolicy remotesigned.*
BMI-Rechner.ps1 starten (Show-MsgBox.ps1 im gleichen Verzeichnis!)

#	Nötige Eingabe/Aktion	Erwartete Ausgabe/Aktion	Tatsächliche Ausgabe/Aktion	👍
A1	[X] Fenster schliessen	Fenster & Programm schliesst		
A2	[Abbruch] drücken	Fenster & Programm schliesst		
A3	Geschlecht „x“ eingeben und [Berechnen…] drücken	Fehlermeldung erscheint!		
A4	Gewicht nichts eingeben und [Berechnen…] drücken	Fehlermeldung erscheint!		
A5	Grösse „0.4“ eingeben und [Berechnen…] drücken	Fehlermeldung erscheint!		

10.2 Testgruppe Ablauf

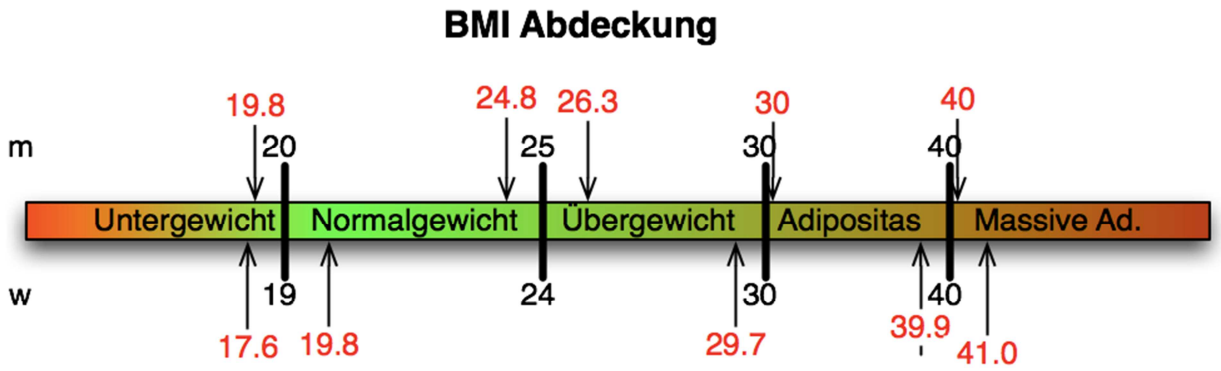
Beschreibung: Logischer Ablauf testen. Siehe auch Struktogramm! Bei Testfall B1 Programm neu starten, dann Testfälle nacheinander abarbeiten.

Setup: *Powershell Set-Executionpolicy remotesigned.*

#	Nötige Eingabe/Aktion	Erwartete Ausgabe/Aktion	Tatsächliche Ausgabe/Aktion	👍
B1	*Geschlecht, Gewicht und Grösse* m, 80 und 1.8 eingeben und [Berechnen…] drücken	Fenster „Resultat“ BMI und Diagnose wird ausgegeben!		
B2	m, 90 und 1.5 eingeben und [Berechnen…] drücken	Zweitberechnung: gleiches Fenster mit neuem „Resultat“ BMI und Diagnose wird ausgegeben!		
B3	[Cancel] drücken	Programm wird beendet.		

10.3 Testgruppe Berechnung

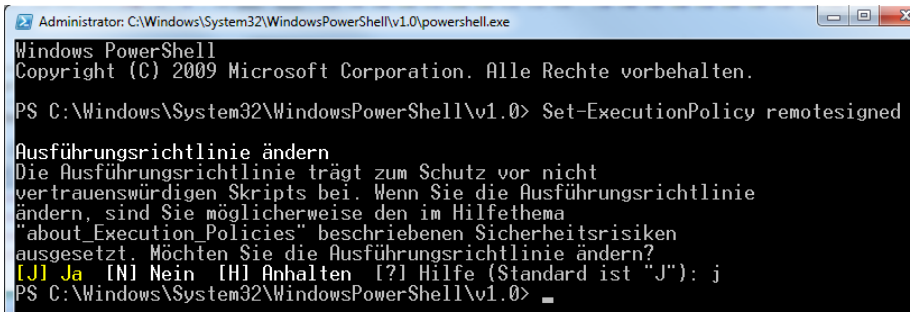
Beschreibung Testgruppe: BMI Berechnung und alle Klassierungen werden getestet.				
Setup: *Jeder Testfall ist eine Berechnung: Angaben Geschlecht, Gewicht, Grösse sind einzugeben.*				
#	**Nötige Eingabe/Aktion**	**Erwartete Ausgabe/Aktion**	**Tatsächliche Ausgabe/Aktion**	👍
C1	m / 80.5 / 1.80	BMI=24.8 > Normalgewicht		
C2	m / 100 / 1.95	BMI=26.3 > Übergewicht		
C4	m / 83 / 2.05	BMI=19.8 > Untergewicht		
C4	m / 92 / 1.75	BMI=30.0 > ADIPOSITAS		
C5	m / 109 / 1.65	BMI=40.0 > Massive ADI.		
C6	w / 47.5 / 1.55	BMI= 19.8 > Normalgewicht		
C7	w / 105 / 1.88	BMI= 29.7 > Übergewicht		
C8	w / 45 / 1.60	BMI=17.6 > Untergewicht		
C9	w / 114 / 1.69	BMI= 39.9 > ADIPOSITAS		
C10	w / 105 / 1.60	BMI= 41.0 > Massive ADI.		
...				



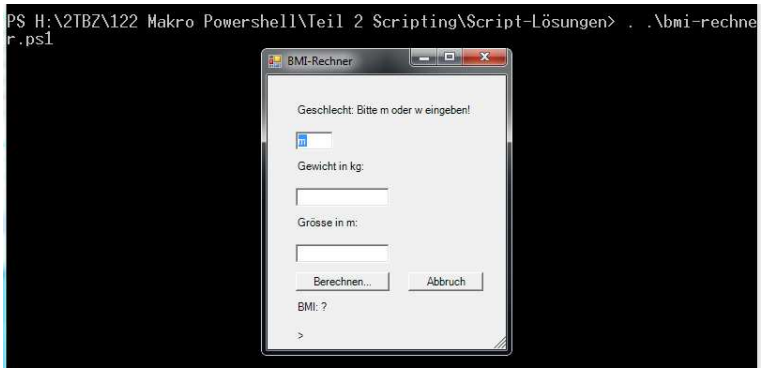
Kritische Punkte sind die Klassifizierungsgrenzübergänge!
Sechs weitere Fälle wären sicher sinnvoll! Und noch zwei weitere Max-Werte je nach oben und unten wären auch noch geeignet (Reale Max-Werte im Internet googlen!)
Bei der Wahl der Eingangswerte (Grösse, Gewicht) sollte ebenfalls auf ihre Variation geachtet werden!

11 Installations- und Bedienungsanleitung

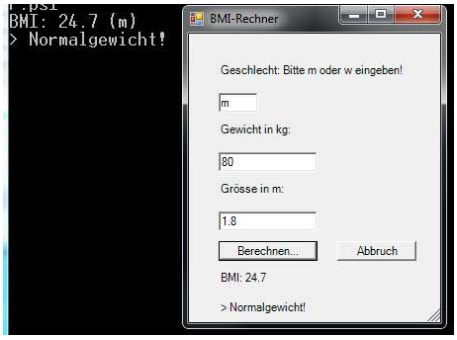
- Powershell freischalten:



- Scripte **BMI-Rechner.ps1** und **Show-Msgbox.ps1** zusammen in ein Verzeichnis speichern und dorthin wechseln (PS > cd…).
- Mit **„. .\bmi-rechner.ps1“** Script starten:



- Werte eingeben: m, 80, 1.8 und [Berechnen…] drücken.



- Resultat in Formular und Protokoll im Powershell-Fenster sichtbar. (Siehe oben)
- Entweder neue Werte eingeben und berechnen lassen,
  oder mit [Abbruch] Formular beenden.